Criterios de decisión

Profesor: Miguel Jiménez

Material de los cursos:

https://migueljimenezg.github.io/cursos/

Valor Presente Neto (VPN)

Es el equivalente en Valor Presente de todos los Ingresos y Egresos proyectados.

Es un criterio de decisión que permite comparar en una misma fecha los Ingresos y Egresos.

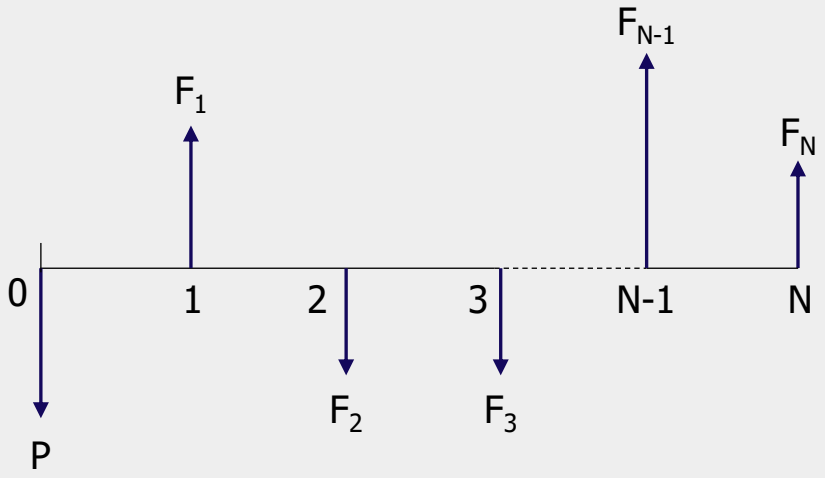
Usos del VPN:

- En proyectos de inversión: ayuda a determinar la viabilidad del proyecto.
- En Valoración de Empresas: valoración por el método de Flujo de Caja Descontado.

Todos los flujos de caja (Ingresos y Egresos) son descontados a una misma tasa:

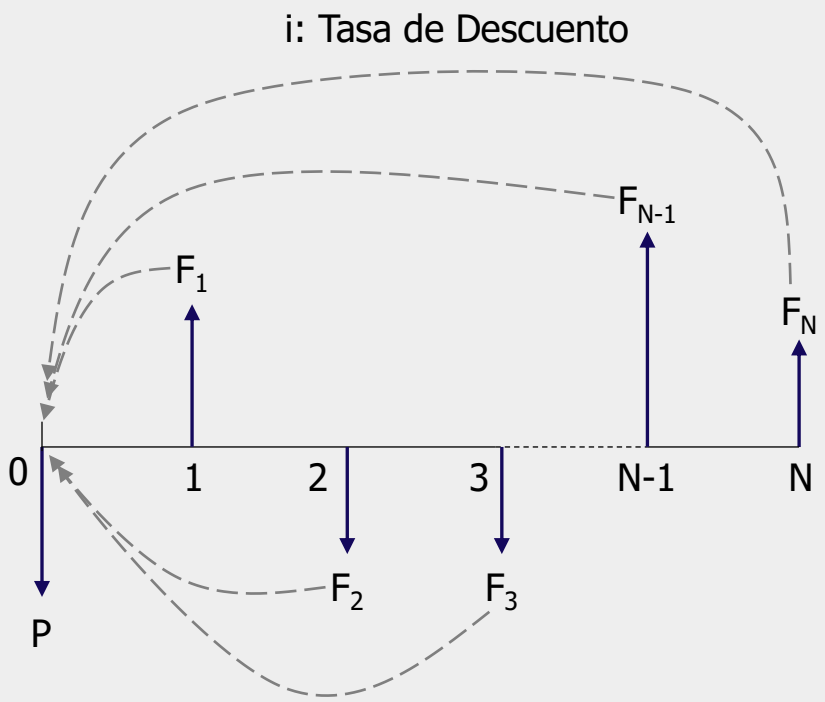
- En proyecto de inversión: Tasa de Oportunidad o Costo de Capital.
- En Valoración de Empresas: Costo de Capital.

En general, la tasa utilizada en el VPN es una Tasa de Descuento.



Flujos de caja periódicos.

Valor Presente Neto (VPN)



$$VPN = -P + \frac{F_1}{(1+i)^1} + \frac{F_2}{(1+i)^2} + \frac{F_3}{(1+i)^3} + \frac{F_{N-1}}{(1+i)^{N-1}} + \frac{F_N}{(1+i)^N}$$

$$\boxed{VPN = -P + \sum_{t=1}^{N} \frac{F_t}{(1+i)^t}}$$

VPN > 0: Se gana más de lo que se exigen.

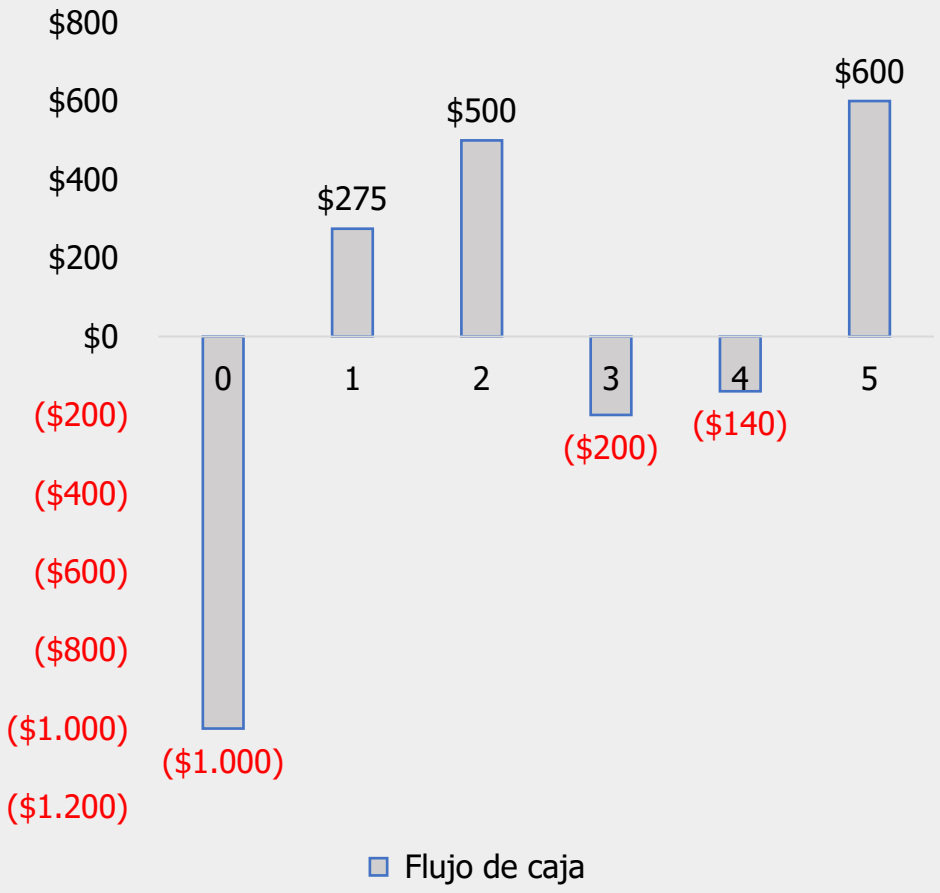
VPN = 0: Se gana lo que se exigen.

VPN < 0: No se alcanza a ganar lo que se exige. No siempre significa pérdidas.

La Tasa de Descuento representa lo que se exige.

Valor Presente Neto (VPN)

i: Tasa de Descuento = 10% E.A.

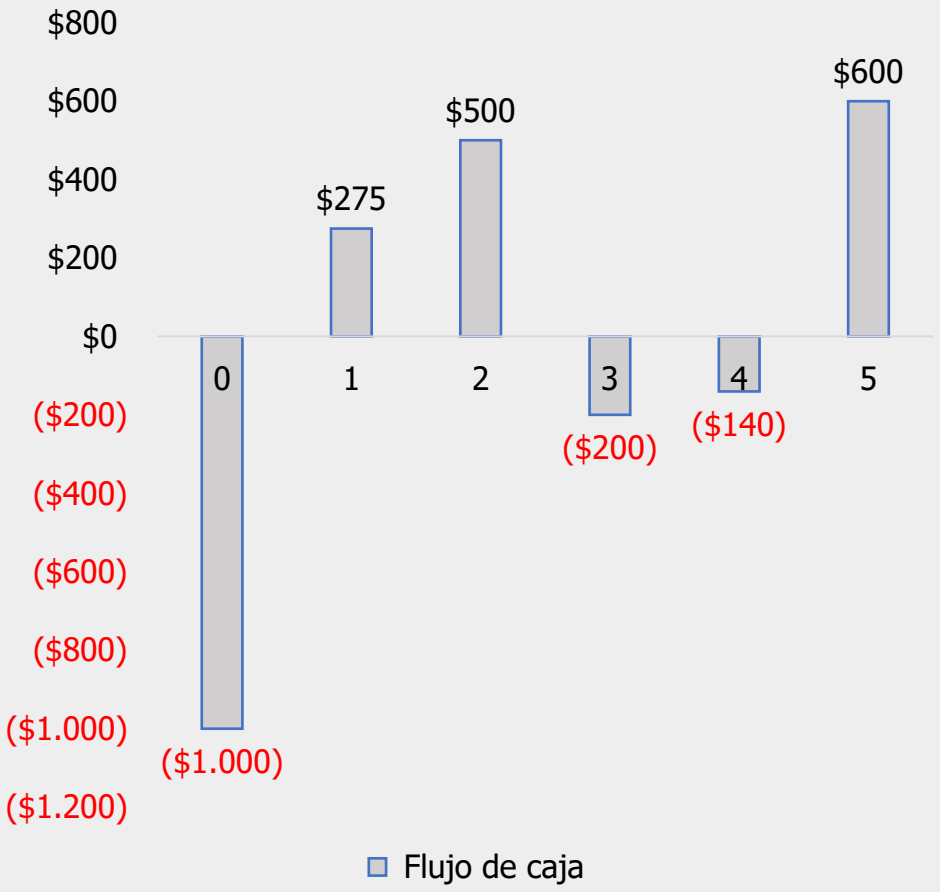


Período	Flujo de caja	t	VP[FC]	Fórmula
30/07/2021	-$ 1.000	0	-$ 1.000	- P
30/08/2021	$ 275	1	$ 273	$\frac{275}{(1+10\%)^{1/12}}$
30/09/2021	$ 500	2	$ 492	$\frac{500}{(1+10\%)^{2/12}}$
30/10/2021	-$ 200	3	-$ 195	$\frac{-200}{(1+10\%)^{3/12}}$
30/11/2021	-$ 140	4	-$ 136	$\frac{-140}{(1+10\%)^{4/12}}$
30/12/2021	$ 600	5	$ 577	$\frac{600}{(1+10\%)^{5/12}}$
		Suma	$ 11	= VPN

En Excel: = -1000+VNA($i_{\text{efectiva mensual}}$;275;500;-200;-140;600) = $11

Valor Presente Neto (VPN)

$$i = (1+i)^{1/12} - 1 = 0{,}80\%\ E.M.$$



Período	Flujo de caja	t	VP[FC]	Fórmula
30/07/2021	-$ 1.000	0	-$ 1.000	- P
30/08/2021	$ 275	1	$ 273	$\frac{275}{(1+0{,}80\%)^1}$
30/09/2021	$ 500	2	$ 492	$\frac{500}{(1+0{,}80\%)^2}$
30/10/2021	-$ 200	3	-$ 195	$\frac{-200}{(1+0{,}80\%)^3}$
30/11/2021	-$ 140	4	-$ 136	$\frac{-140}{(1+0{,}80\%)^4}$
30/12/2021	$ 600	5	$ 577	$\frac{600}{(1+0{,}80\%)^5}$
		Suma	$ 11	= VPN

En Excel: = -1000+VNA(0,80%;275;500;-200;-140;600) = $11

Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la Tasa de Descuento con la cual el VPN es igual a cero.

El valor presente de los flujos de caja descontados debe ser igual a la inversión.

Es la tasa de rentabilidad que se obtiene por la inversión.

$$VPN = -P + \sum_{t=1}^{N} \frac{F_t}{(1 + TIR)^t} = 0$$

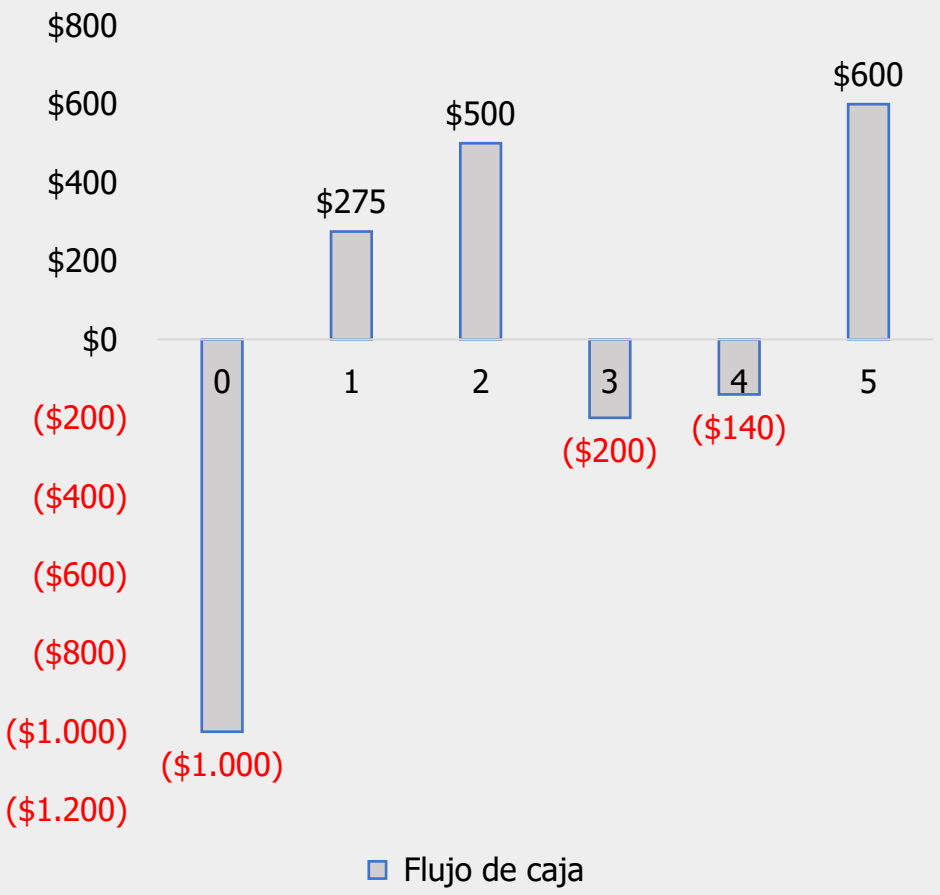
$$P = \sum_{t=1}^{N} \frac{F_t}{(1 + TIR)^t} = 0$$

En Excel: =TIR(valores; [estimar])

valores: son los flujos de caja incluida la inversión inicial (P).

estimar: es opcional, solo se usa para calcular una segunda TIR.

Tasa Interna de Retorno (TIR)



En Excel:

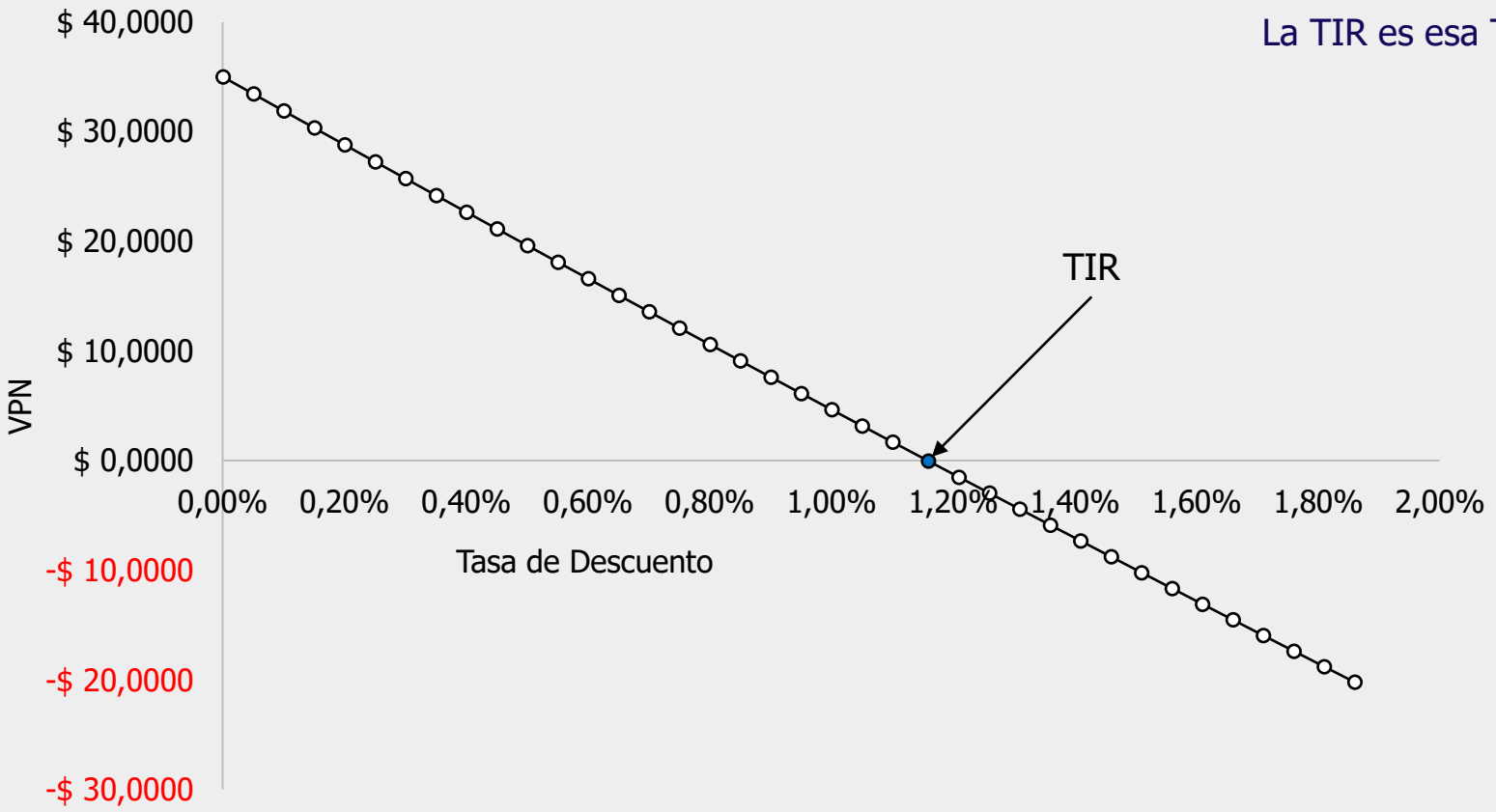
=TIR(-1000;275;500;-200;-140;600) = 1,16% E.M.

$$TIR = (1 + 1{,}16\%)^{12} - 1 = 14{,}81\%\ E.A.$$

El proyecto de inversión tiene una rentabilidad de 1,16% mensual.

El VPN calculado anteriormente fue positivo ($11) debido a que la Tasa de Descuento fue de 0,80% Mensual, siendo la tasa exigida menor que la TIR.

Relación entre VPN y TIR



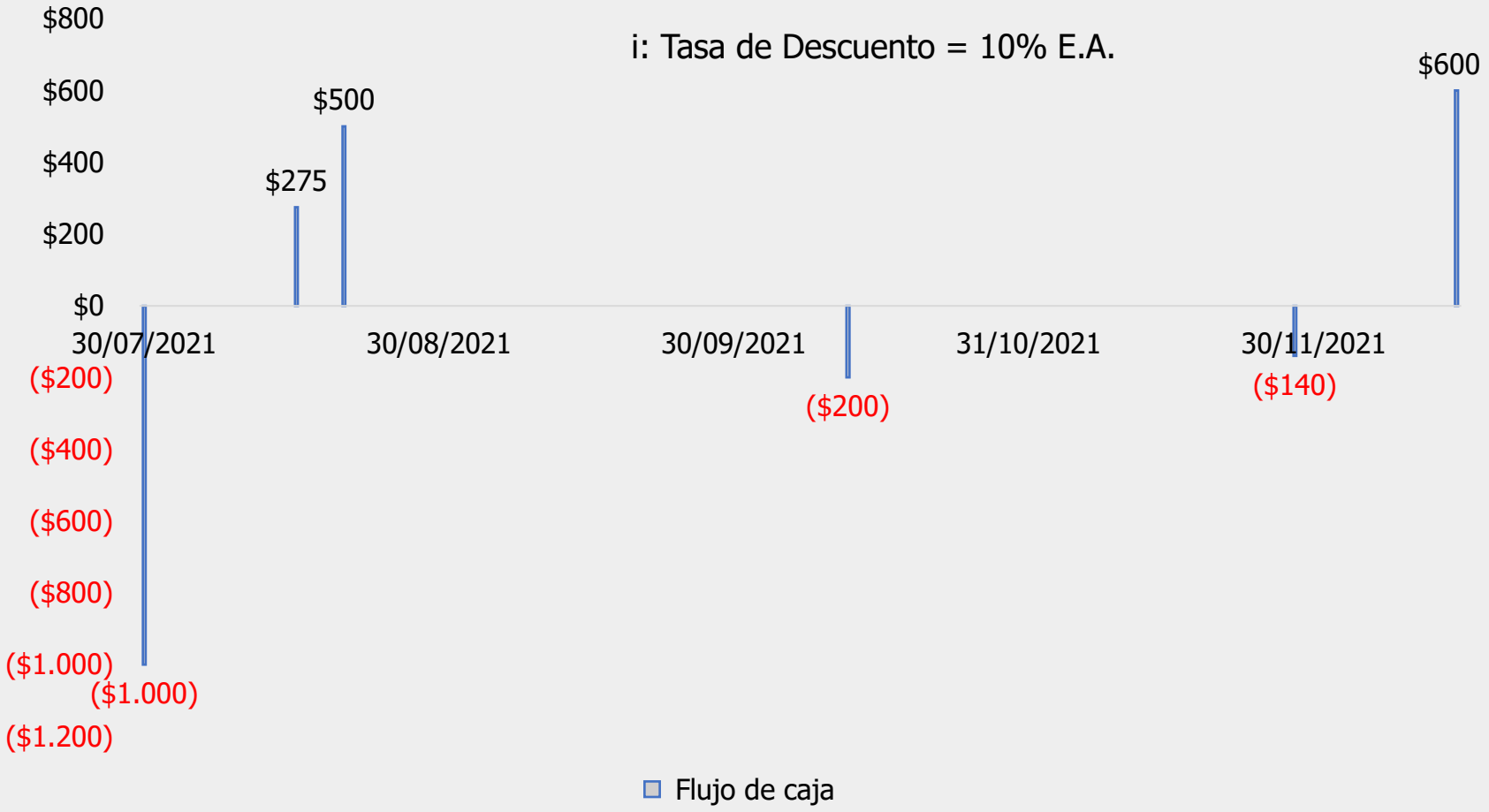
Existe una relación inversa entre el VPN y la Tasa de Descuento.

Entre más alta es la Tasa de Descuento menor es el VPN.

La TIR es esa Tasa de Descuento con el que VPN = 0.

Valor Presente Neto (VPN) no periódico

Flujo de caja no periódico:



Período	Flujo de caja	Días
30/07/2021	-$ 1.000	0
15/08/2021	$ 275	16
20/08/2021	$ 500	21
12/10/2021	-$ 200	74
28/11/2021	-$ 140	121
15/12/2021	$ 600	138

Valor Presente Neto (VPN) no periódico

Período	Flujo de caja	Días	VP[FC]	Fórmula
30/07/2021	-$ 1.000	0	-$ 1.000	- P
15/08/2021	$ 275	16	$ 274	$\frac{275}{(1+10\%)^{16/365}}$
20/08/2021	$ 500	21	$ 497	$\frac{500}{(1+10\%)^{21/365}}$
12/10/2021	-$ 200	74	-$ 196	$\frac{-200}{(1+10\%)^{74/365}}$
28/11/2021	-$ 140	121	-$ 136	$\frac{-140}{(1+10\%)^{121/365}}$
15/12/2021	$ 600	138	$ 579	$\frac{600}{(1+10\%)^{138/365}}$
		Suma	**$ 18**	**= VPN**

i: Tasa de Descuento = 10% E.A.

Base de 365

La base se debe especificar porque algunas veces puede ser de 360 o 250.

En Excel la base es de 365.

En Excel: = VNA.NO.PER(10%;-1000;275;500;-200;-140;600;30/07/2021;15/08/2021;20/08/2021;12/10/2021;28/11/2021;15/12/2021) = $18

E.A.

Todos los flujos de caja incluida la inversión inicial

Todas las fechas desde la inversión inicial

Tasa Interna de Retorno (TIR) no periódica

Flujo de caja no periódico:

En Excel: = TIR.NO.PER(-1000;275;500;-200;-140;600;30/07/2021;15/08/2021;20/08/2021;12/10/2021;28/11/2021;15/12/2021) = 0,2222

Todos los flujos de caja incluida la inversión inicial

Todas las fechas desde la inversión inicial

Período	Flujo de caja
30/07/2021	-$ 1.000
15/08/2021	$ 275
20/08/2021	$ 500
12/10/2021	-$ 200
28/11/2021	-$ 140
15/12/2021	$ 600

TIR = 22,22% E.A.

El resultado es en E.A.

Resumen

Criterio de decisión	Fórmula	Fórmula de Excel	Resultado
VPN	$-P + \sum_{t=1}^{N} \frac{F_t}{(1+i)^t}$	= - P + VNA(tasa; F_1; F_2; … ; F_N)	$
TIR	$P = \sum_{t=1}^{N} \frac{F_t}{(1+TIR)^t} = 0$	=TIR(-P; F_1; F_2; … ; F_N)	Tasa efectiva periódica
VPN no periódico	$-P + \sum_{t=1}^{N} \frac{F_t}{(1+i_{E.A.})^{días/base}}$	=VNA.NO.PER(tasa; -P; F_1; F_2; …; F_N; $Fecha_1$; $Fecha_2$; … ; $Fecha_N$)	$
TIR no periódica	$P = \sum_{t=1}^{N} \frac{F_t}{(1+TIR_{E.A.})^{días/base}} = 0$	=TIR.NO.PER(-P; F_1; F_2; …; F_N; $Fecha_1$; $Fecha_2$; … ; $Fecha_N$)	Tasa Efectiva Anual